

在分支后插入指令,使target正确跳转

② 为了有利于取指, 且省存储, sw 与 lw 都是在寄存器中取, 且每条 lw 不用
则是在 sw 与 lw 之间, lw 与 neg 之间插入 $addi$ 指令

$$\text{总时间 } T = 5 \times \frac{1}{2} \times (5+1) \times 200 \text{ ps} = 1800 \text{ ps}$$

③. 不可以结构型语言是由于硬件限制, 插入nop只会延迟指令的执行, 不能从根本上消除资源冲突。

修改后: IF 200ps ID 120ps EX+MEM 180ps WB 100ps

改变后代码: `sw r16, r6`

lw r16, 8b

使用较少的数据训练, 不影响时钟周期 200ps

$$S = \frac{T_{\text{total}}}{T_{\text{total}}} = \frac{1800 \text{ ps}}{(4+5) \times 1000 \text{ ps}} = 1.25$$

4.10.3 ①在E阶段进行阻差,需要停板2个月期时间

②在ID阶段进行阻塞,需要等待1个周期时间

$$\text{如速比} = \frac{T_{II}}{T_{IO}} = \frac{(5+5+2) \times 200 \mu s}{(5+5+1) \times 250 \mu s} = 1.1$$

4/10/4 总结: IF 200ps ID 100ps EXT MEM 180ps 210ps 240ps WB 100ps

$$\text{构建BBS} = \frac{\text{传输时间}}{\text{改变传输时间}} = \frac{1800\text{ps}}{(4+51) \times 210\text{ps}} = 1.07$$

4.10.5 在工阶段进行阻差:

IF 200ps ID 120ps x 1.5 = 180ps EX: 150ps - 10ps = 140ps

对本周期仍取 200ps, 如过 $B_{\text{th}} = 1.1$

4.10.6 ① 时钟周期为 200ps

② 总执行时间: $(5 + (5-1) + 3) \times 200\mu s = 2400\mu s$

③ 负载电压: $U = \frac{2400}{24000} = 0.75$